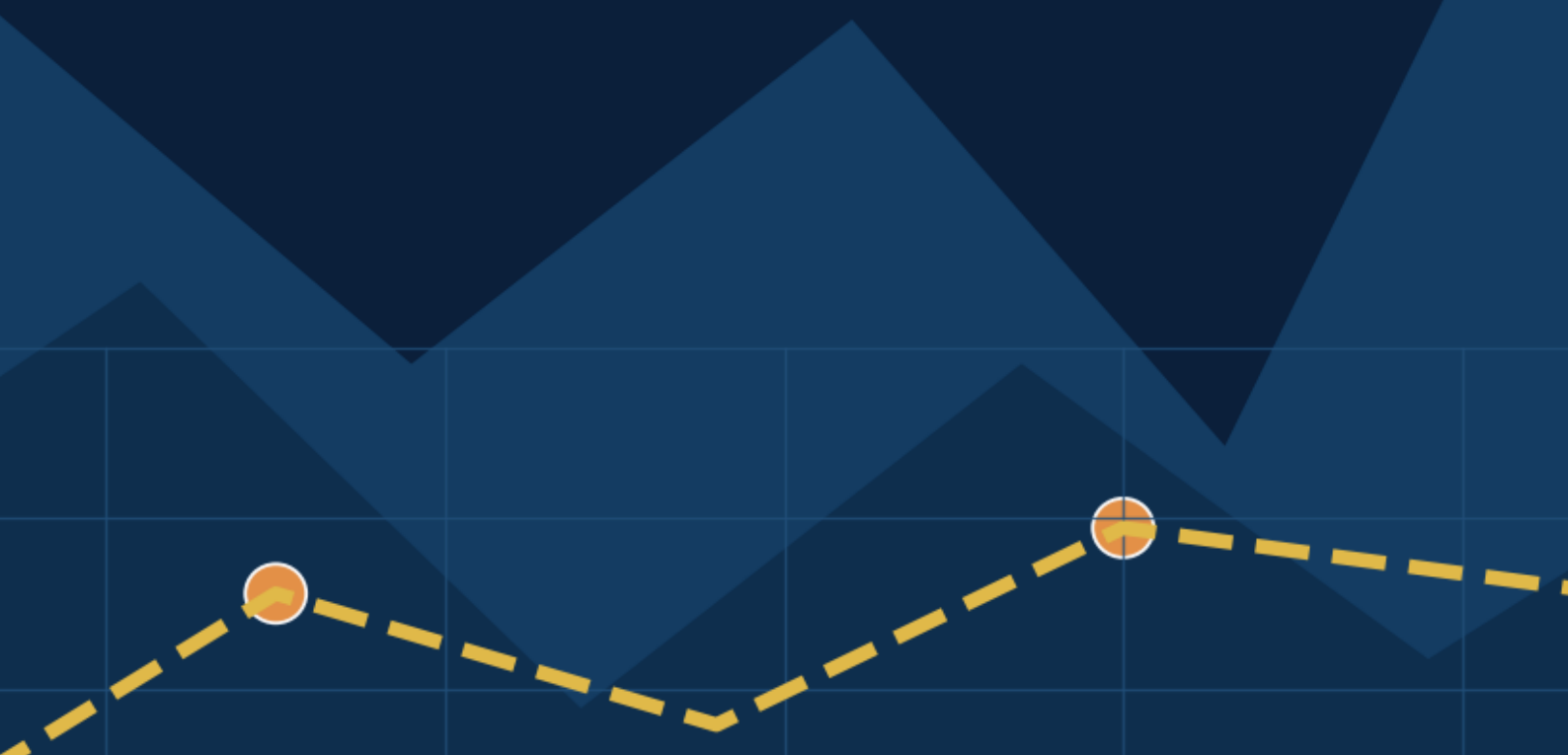


Planetary Mobility Passport

정찰로버의 능동 지형 프로빙 데이터를 Chrono 디지털 트윈에 반영하여,
질량·형상이 다른 본 로버의 통행성·에너지·전복 위험을 사전
인증하는 협력형 행성 탐사 시스템

Terrain Mobility Passport



프로젝트 정의와 핵심 연구 질문

정찰로버가 먼저 지형을 실제로 밟아 물리 반응을 측정하고, 그 결과를 “지형 상태”로 추정하여 Chrono 본 로버 디지털 트윈에 반영한다. Twin은 본 로버가 어느 경로를 어떤 속도로 통과할 수 있는지와 필요한 에너지·전복 위험을 계산해 Terrain Mobility Passport로 제공한다.

Scout

작고 민첩한 정찰 플랫폼
지형 물리 프로빙·영상 촬영·데이터 수집

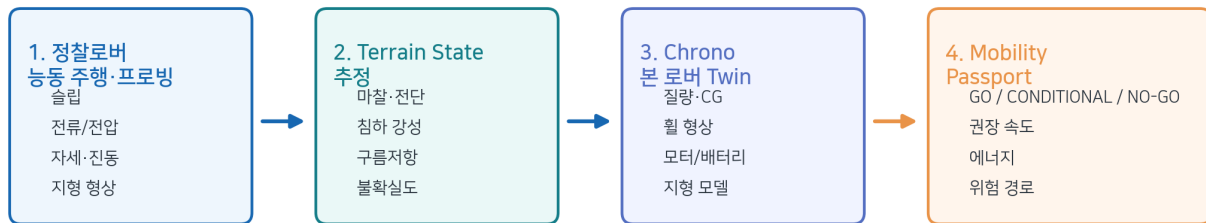
Twin

Chrono 기반 차량-지형 상호작용 모델
실험 기반 파라미터 보정

Main

질량·휠·CG가 다른 대상 차량
실제 주행 이전에 위험을 판단

핵심 시스템 구조: 센서 데이터가 아니라 “지형 상태”를 이전한다



설계 원리 | 정찰로버의 속도·전류·슬립을 본 로버에 그대로 복사하지 않는다. 두 로버가 공유하는 “지형의 유효 물성”을 추정한 뒤, 본 로버 전용 모델에 넣어 예측한다.

연구 질문 | 정찰로버의 능동 주행 데이터가 본 로버의 실제 슬립·에너지·통과 가능성 예측 오차를 기본 Chrono 모델 대비 얼마나 줄이는가?

캡스톤디자인

Chrono 차량-지형 모델의 물리 정밀도를 실주행 데이터로 검증하고 보정한다. 시뮬레이션 자체가 목적이 아니라, 현실 데이터를 반영해 예측력을 높이는 Twin을 구현한다.

K-SRC / Boeing 연결

K-SRC에서는 정찰·촬영·이동 임무를 수행하는 실제 소형 모빌리티로 보이고, Boeing에서는 불확실 환경에서 임무 위험을 사전 평가하는 항공우주 자율모빌리티 디지털 엔지니어링 방법론으로 확장한다.

정찰로버와 본 로버가 달라도 되는 계산 원리

정찰로버의 전류·속도·슬립을 본 로버에 그대로 복사하면 안 된다. 질량, 휠 직경·폭, 접지압, 무게중심, 모터 토크, 지상고가 달라 같은 지형에서도 반응이 달라진다. 따라서 두 차량의 응답값이 아니라, 두 차량이 공유하는 **국소 지형의 유효 물성**을 중간 표현으로 사용한다.

차량이 달라도 적용 가능한 이유: 로버 반응 → 지형 상태 → 본 로버 반응



핵심: 차량별 파라미터 θ_s , θ_m 은 분리하고, 지형 상태 θ_T 만 공유한다.

차량별로 분리할 파라미터

Scout θ_s

Main θ_m

질량·관성·CG, 휠 반경/폭, 구동 토크, 기어비, 모터 효율, 차체 형상, 제어기 및 배터리 상태

공유할 지형 상태 θ_T

Geometry

Contact

Deformation

경사·단차·거칠기, 유효 마찰·전단 특성, 침하 강성·구름저항, 상태 추정 불확실도

$$y_s(t) = F_s(\theta_s, \theta_T, u_s) + \varepsilon \rightarrow \hat{y}_m(t) = F_m(\theta_m, \theta_T, u_m)$$

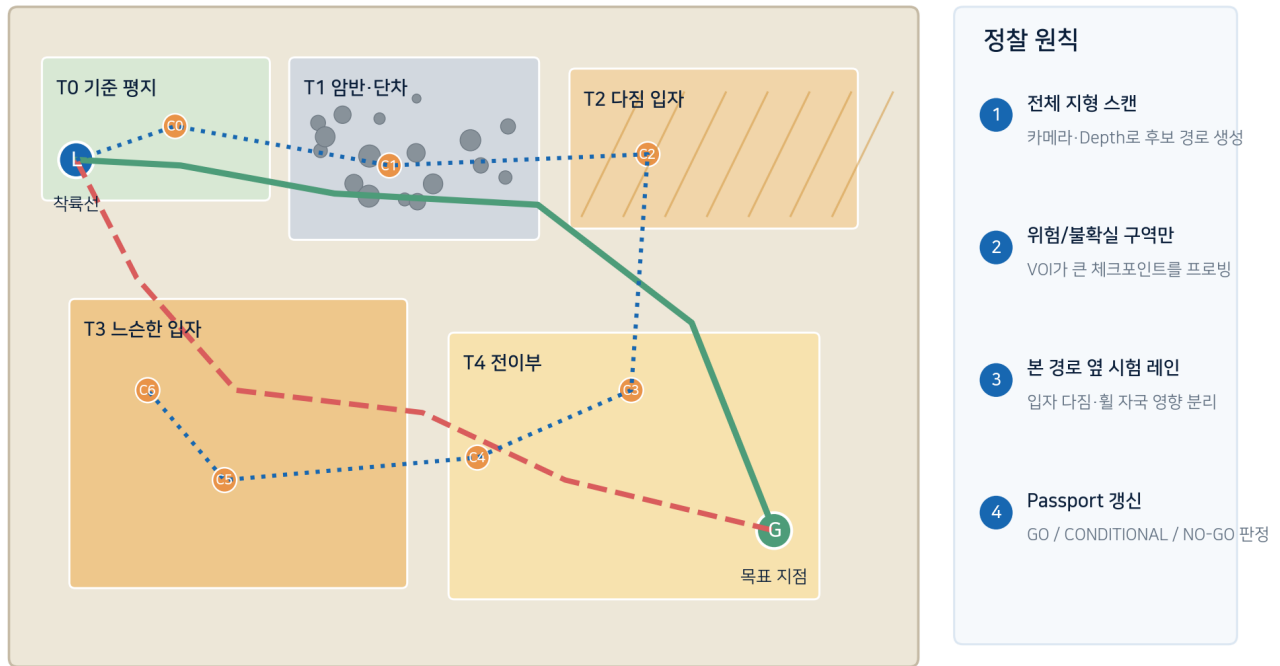
여기서 y_s 는 정찰로버 센서 로그, u_s 는 입력 명령, θ_T 는 정찰 결과로 보정된 지형 상태다. 본 로버의 결과 $\hat{y}_m$ 은 경로별 성공확률, 에너지, 슬립, 자세 위험과 권장 속도로 구성한다.

권장 차체 전략. 첫 번째 연구 단계에서는 두 차량 모두 4륜 구동 계열을 유지하되, Scout는 약 0.8-1.2 kg / 휠 55-70 mm, Main은 약 1.8-2.6 kg / 휠 80-100 mm 수준으로 차이를 의도적으로 둔다. Main에는 탈착식 밸러스트를 넣어 질량 및 CG 변화에 대한 전이 성능까지 평가한다. 수치는 초기 설계 목표이며, K-SRC 중량·부피 제한과 제작 가능성을 기준으로 조정한다.

정찰 임무: 전체를 밟지 않고, 위험·불확실 구역을 인증한다

정찰로버는 지형 전체를 잔디깎기 방식으로 주행하지 않는다. 먼저 카메라와 거리 센서로 전체 형상을 빠르게 스캔하고, 본 로버 후보 경로의 위험도와 불확실도가 큰 지점만 선택해 짧은 물리 프로빙을 수행한다.

Landing-Site Mobility Certification Mission - 정찰 우선순위 지도



C0 기준 평지 | C1 경사 진입부 | C2 최고점/횡경사 | C3 입자 중심부 | C4 단차 접근부 | C5 지형 전이부

단계	정찰 행동	산출물	핵심 목적
1	착륙선 주변 전방 지형 스캔	Height / obstacle / roughness map	후보 경로 A/B/C 생성
2	위험도·불확실도 기반 체크포인트 선택	우선순위 C0-C5	필요 최소 지점만 탐사
3	주 경로 옆 회생 시험 레인에서 30-50 cm 프로빙	슬립·전류·진동·침하 반응	본 로버 경로를 훼손하지 않음
4	Chrono Twin 업데이트 후 경로 평가	Mobility Passport	GO / CONDITIONAL / NO-GO

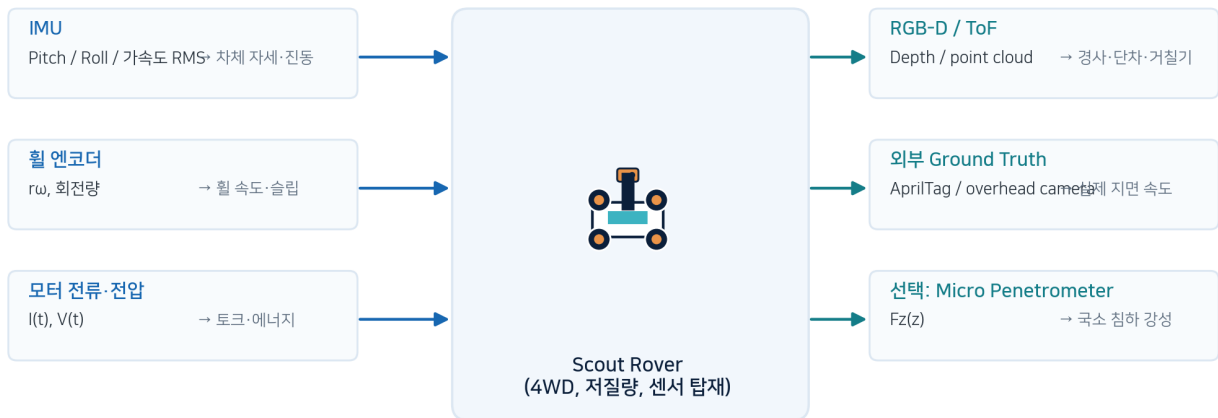
$$VOI_i = (Risk_i \times Uncertainty_i \times MissionImportance_i) / (TravelCost_i + ProbeCost_i)$$

초기 구현은 완전한 정보이득 최적화 대신, 경사·입자·장애물·지형 전이부에 가중치를 둔 규칙 기반 우선순위로 시작한다. 이후 실험 데이터가 축적되면 VOI 기반 순회 계획으로 고도화한다.

센서 구성: 지형을 “보는” 것과 “밟아 측정하는” 것을 결합

카메라만으로는 표면 아래의 느슨함, 견인 한계, 구름저항을 알기 어렵다. 따라서 영상·Depth 기반의 기하 정보와 실제 주행에서 발생한 슬립·전류·진동 정보를 결합해 지형 상태를 추정한다. 개발 단계에서는 외부 Ground Truth로 슬립의 기준값을 확보하고, 대회 운용 단계에서는 온보드 센서만으로 동작하도록 축소한다.

정찰로버 센서 구성과 Chrono 반영 경로



Chrono 반영 | Height map/mesh (기하) + SCM 유효 파라미터 (접촉·침하) + 모터/배터리 surrogate (전류·에너지) + 센서 노이즈·주기 모델

센서	권장 주기	주요 로그	Chrono / 분석 반영
IMU (6/9축)	100-200 Hz	Pitch, Roll, $a_{x,y,z}$, 진동 RMS	차체 자세·전복 위험·지형 동특성
휠 엔코더	50-100 Hz	휠 각속도 $r\omega$, 회전량	휠 속도·슬립 계산
모터 전류 / 전압	50-100 Hz / 20-50 Hz	$I(t)$, $V(t)$, PWM	토크 요구량·에너지·구동계 보정
RGB-D / ToF	10-30 Hz	Depth, point cloud, image	Height map·경사·단차·거칠기
외부 Ground Truth	약 30 Hz	AprilTag / overhead position	실제 지면 속도 v_{ground} , 실험 기준값
선택: 관입 프로브	정지 시	$F_z(z)$	침하 강성의 차량 독립적 단서

$$\text{슬립률 } s = (r\omega - v_{\text{ground}}) / \max(r\omega, \epsilon) \quad | \quad \text{에너지 } E = \int V(t) I(t) dt$$

Micro Penetrometer는 Phase B 기능. 휠 반응만으로는 차량 특성과 토질 특성을 완벽히 분리하기 어렵다. 소형 콘/평판을 눌러 $F_z(z)$ 를 기록하는 관입 프로브를 넣으면 침하 강성의 사전 추정이 가능하지만, K-SRC MVP는 IMU·엔코더·전류·Depth만으로도 완결되어야 한다.

Chrono 구현: 지형 기하, 접촉·변형, 구동계를 단계적으로 보정

Project Chrono는 wheeled / tracked vehicle dynamics와 rigid, SCM, DEM 등 여러 terrain model을 제공한다. 본 프로젝트에서는 동일한 지형을 처음부터 DEM으로 모두 계산하지 않고, 목적에 따라 충실도를 나눠 물리 정밀도와 계산 시간을 함께 관리한다. [3][4]

Chrono 모델 충실도 전략: 고충실도는 오프라인, 현장 판단은 경량 모델



실시간으로 DEM을 직접 돌리지 않는다. 현장에서는 보정된 surrogate 또는 lookup table로 의사결정만 수행한다.

지형 형상 → Rigid terrain

Depth point cloud에서 높이 $h(x,y)$, 경사 α , roughness R_q , step height H_{step} 을 계산한다. Chrono에는 height map / mesh / obstacle patch로 투입한다. 경로 폭과 단차는 본 로버 차폭·지상고 조건과 함께 평가한다.

입자 지형 → SCM 유효 파라미터

현장 보정 대상은 $\alpha_{\text{stiffness}}$, $\Phi_{\text{effective}}$, Janosi-like shear, $crr_{\text{effective}}$ 4개 중심으로 제한한다. 나머지 파라미터는 사전 지형 라이브러리의 기준값으로 고정해 식별성 문제를 낮춘다.

정찰 로그 기반 파라미터 식별

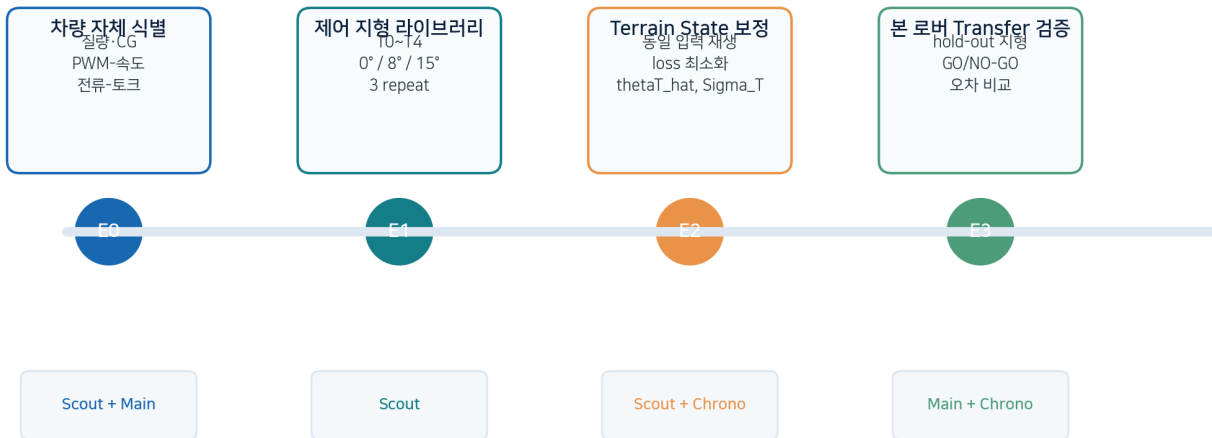
$$\theta_T = \arg \min_{\theta_T} [w_s L_{\text{slip}} + w_v L_{\text{speed}} + w_I L_{\text{current}} + w_a L_{\text{attitude}} + w_E L_{\text{energy}}]$$

초기 구현은 CMA-ES 또는 Bayesian optimization 같은 해석 가능한 탐색으로 충분하다. 강화학습은 1차 보정 모델과 실험 파이프라인이 안정된 이후, 적극적 실험 조건 선정이나 경로계획 고도화에 사용한다.

실험 설계: “지형 보정”과 “본 로버 전이 검증”을 분리

실험의 신뢰도는 보정에 쓰지 않은 지형에서 본 로버 예측력이 실제로 좋아졌는지로 판단한다. 따라서 차량 자체 식별, Scout 기반 지형 파라미터 보정, Main transfer 검증을 명확히 나눈다.

실험 캠페인: 차량 식별 → 지형 보정 → 전이 검증



보정 지형과 평가 지형은 분리한다. 예: “느슨한 입자 + 12° 경사”는 hold-out 조건으로 남겨, 정찰 기반 보정이 미지 조건에도 전이되는지 확인한다.

지형 코드	지형 구성	주요 효과	권장 경사	용도
T0	평탄·강체 지면	차량·모터·구름저항 기준	0°	E0 기준 보정
T1	비평탄·암반·단차	진동·Pitch/Roll·지상고 위험	0°, 8°	기하 모델 검증
T2	다짐 입자 지형	중간 슬립·에너지 증가	0°, 8°, 15°	SCM 보정
T3	느슨한 입자 지형	침하·견인 한계·stuck	0°, 8°, 15°	SCM 보정 / hold-out
T4	강체↔입자 전이부	급격한 성능 저하·불확실성	0°, 8°	미지 구역 핵심 평가

보정 조건 예시

4개 지형 × 3개 경사 × 3회 반복을 기본으로 한다. 같은 command profile을 Chrono Scout Model에 재생하여 θ_T 를 찾는다.

Hold-out 조건 예시

느슨한 입자 + 12° 경사, 입자 + 단차, 횡경사 + 암반 등은 보정에 사용하지 않는다. Main Rover가 이 조건을 실제 주행한 결과로 transfer 성능을 평가한다.

데이터 구조와 정량 평가 지표

Raw run log (time series)

timestamp, command, wheel_encoder[4], IMU, motor_current[4], V_{batt} , I_{batt} , pose_GT, RGB-D frame ID

모든 센서 데이터는 동일한 시간축으로 동기화한다. Chrono에는 command history와 초기 조건을 재생하여 실험과 같은 입력을 만들고, 제어기·조작자 차이를 최대한 제거한다.

Terrain patch record

patch_id, slope, roughness, step, scout slip, traction proxy, energy, vibration, θ_T , Σ_T

각 체크포인트는 지형의 “현장 물리 서명”으로 요약된다. Passport는 patch record를 본 로버 경로와 겹쳐 route-level risk로 변환한다.

비교군

비교군	입력	의미
Baseline	Chrono 기본 terrain parameter	실험 보정이 없는 일반 시뮬레이션
Geometry-only	경사·단차·거칠기	카메라 기반 지형 위험도만 활용
Scout-to-Twin	기하 + 정찰 주행·프로빙 반응	제안 방법: 물리 기반 국소 보정

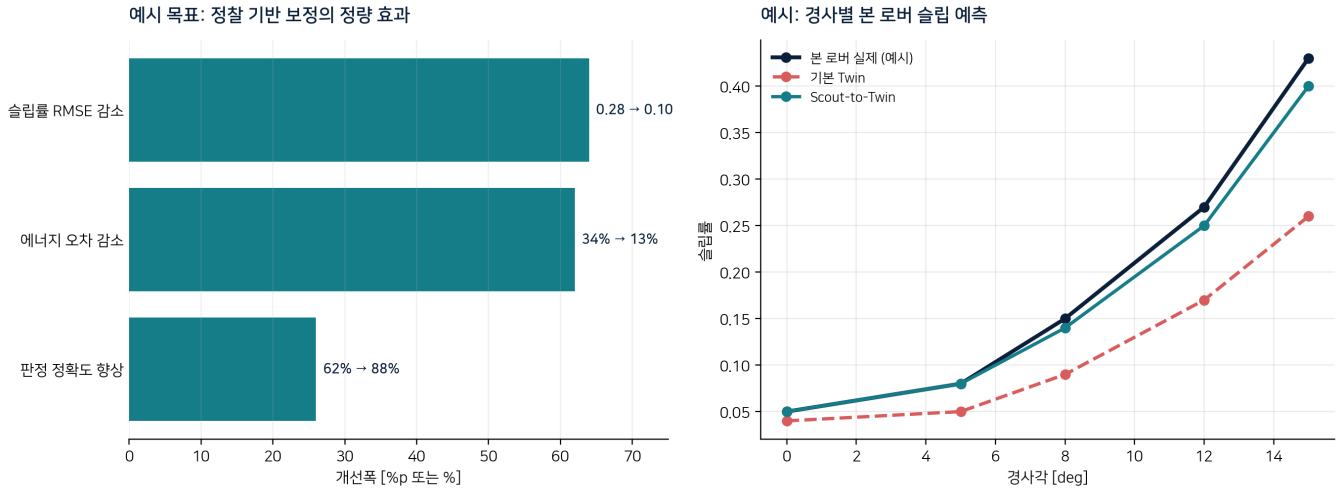
평가 지표

- 슬립률 RMSE 및 이동거리 오차
- Wh/m 또는 총 에너지 예측 오차
- 평균 속도 및 임무 시간 예측 오차
- 최대 Pitch/Roll 및 진동 RMS 예측 오차
- 통과 / stuck / 전복 위험 판정 정확도
- 선택 경로의 실제 안전성 및 회피 성공률

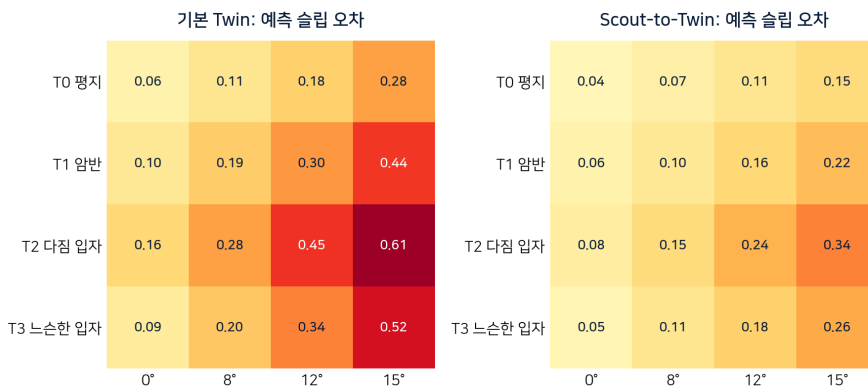
성공 기준은 “정찰로버가 본 로버 대신 길을 가는 것”이 아니라,
“정찰 데이터가 본 로버의 실패 위험을 더 정확하게 예측하게 만드는 것”이다.

최종 발표에서 보여줄 그래프와 Passport 예시

실험 결과는 “보정 전/후의 Twin이 얼마나 실제 본 로버를 잘 예측하는가”로 시각화한다. 아래 수치는 보고서 구조 검토를 위한 예시 데이터이며, 실제 로그 확보 후 교체한다.



주의: 본 페이지의 모든 수치는 실험 설계 검토용 예시이며, 실제 결과가 아니다.



예시 시각화: 정찰 후 보정으로 고위험 “느슨한 입자 + 고경사” 구역의 불확실성을 집중적으로 줄인다.

Figure A - 오차 감소

슬립·에너지 예측 오차가 기본 Twin보다 얼마나 줄었는지 비교한다.

Figure B - 조건별 Heatmap

경사 × 지형 상태에서 잔존 오차 또는 실패 확률을 색으로 표시한다.

Figure C - Passport

각 경로의 성공 확률·에너지·권장 속도를 GO / CONDITIONAL / NO-GO로 변환한다.

K-SRC 시연은 정찰로버 단독으로 완결하고, Main Rover는 검증 플랫폼으로 둔다

2026 대한민국 우주로버 챌린지는 예선 기술제안서와 실제 소형 모빌리티 시연을 기반으로 하며, 3 kg 이하 및 300 mm × 300 mm × 200 mm 이하의 수납 크기를 제시한다. 본선은 비평탄 지형, 토양 입자 지형, 장애물에서 이동과 임무 수행을 시연하는 형태로 공고되어 있다. [1][2] 따라서 대회 출품 로버는 기본적으로 Scout 단독으로 임무가 완결되어야 한다.

시간	Scout Rover 시연 행동	관제 화면 / 산출물
0:00-0:30	착륙선 출발, 전방 지형 영상 촬영, 주변 스캔	지형 형상과 후보 경로 A/B/C
0:30-2:30	고위험 체크포인트 3-4개로 이동	Risk / uncertainty priority
2:30-5:30	각 지점에서 짧은 정속·토크 램프 프로빙	슬립·전류·진동·지형 상태 업데이트
5:30-6:00	Passport 생성	본 로버 기준 GO / CONDITIONAL / NO-GO
6:00 이후	인증된 안전 경로를 따라 목표 지점 도달 및 촬영	정찰 임무 완료 + 영상 증빙

대회용 MVP

Scout 1대, 센서 로그, 지형 위험도, 안전 경로 제시, 촬영 및 이동 임무. Twin은 관제 노트북에서 경량 surrogate로 구동한다.

캡스톤 / Boeing 확장

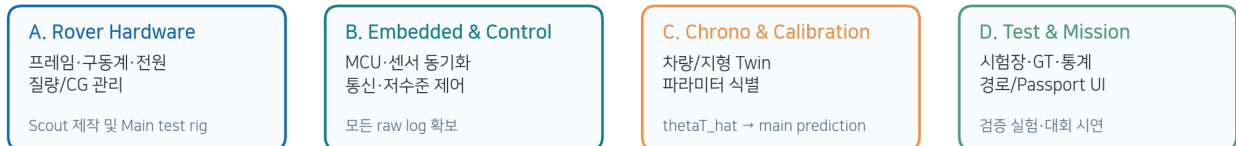
실제 Main Rover를 별도 시험장에 투입하여 Passport 전이 성능을 검증한다. Boeing에서는 “실환경 보정형 안전중요 자율모빌리티 Twin” 방법론으로 제안한다.

규정 확인 항목. 대회장에 2대의 로버를 동시 운용할 수 있는지, 외부 노트북 기반 판단 및 무선 통신 제한이 있는지는 기술제안서 제출 전에 주최 측에 문의해야 한다. 기본안은 Scout 단독이며, Main Rover는 대회 평가에 필수 조건으로 두지 않는다.

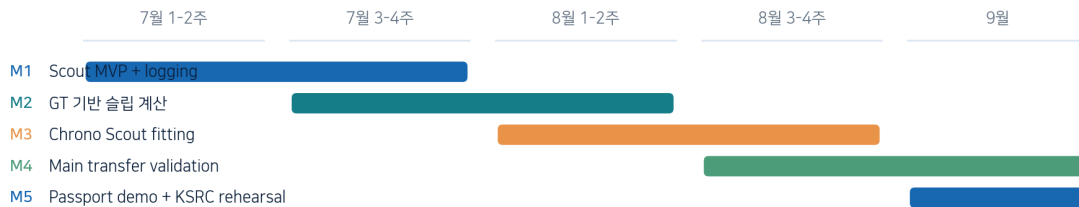
4인 팀 실행 구조와 MVP 우선순위

이 프로젝트는 하드웨어, 임베디드, Chrono, 실험·분석이 서로 의존한다. 하지만 모든 기능을 동시에 만들면 늦어진다. 우선 Scout MVP와 동기화 로그를 확보한 뒤, Ground Truth 기반 슬립 계산과 Chrono Scout fitting을 끝내고 Main transfer로 넘어간다.

4인 팀 역할과 개발 순서



권장 MVP 마일스톤



MVP 종료 조건: 정찰로버가 지형을 시험한 뒤, 질량·휠·CG가 다른 본 로버의 통과 가능성/슬립/에너지를 기본 Chrono 모델보다 더 정확히 예측한다.

지켜야 할 범위선

우선 구현	후순위 / 고도화	이유
4WD Scout, IMU·엔코더·전류·Depth, 로그 동기화, 상부 카메라 GT, Rigid+SCM, 규칙 기반 체크포인트	실시간 DEM, 복잡한 매니퓰레이터, 다중로버 대회 운용, RL 기반 전체 자율탐사	첫 논증은 “정찰 보정이 전이 예측을 개선한다”여야 하며, 그 외 기능은 이 결과를 가리지 않도록 한다.

MVP 종료 기준 | 정찰로버가 주행한 지형에서 추정된 Terrain State를 이용했을 때, 본 로버의 hold-out 지형 통과 가능성과 에너지·슬립을 기본 Chrono 모델보다 유의미하게 더 정확히 예측한다.

근거 자료와 활용 방향

외부 사례가 주는 시사점

NASA JPL의 Mars Yard는 다양한 경사·응집 상태를 가진 지형에서 로버가 주행·등판·샘플링을 시험할 수 있도록 구성되어 있고, 실제 운용 로버의 지상 twin을 이용해 위험 경로 및 자율 주행 기능을 검증한다. 본 프로젝트는 이를 소형 Scout-to-Twin 구조로 축소해, 정찰 데이터가 본 로버 의사결정으로 이어지는 페루프를 구현한다. [5][6]

보고서 내 수치의 해석

Scout/Main 질량 범위, 센서 주기, 지형 매트릭스, 예시 그래프의 숫자는 팀 설계를 위한 초기 목표값이다. 실제 부품 사양, 제작 중량, 대회 공고 세부 규정, 실험실 공간 제약에 따라 업데이트한다. “예시”라고 표시된 모든 그래프는 실측 결과가 아니다.

참고문헌

- [1] 대한민국 우주로버 챌린지 공식 홈페이지, “Korea Space Rover Challenge.” <https://k-src.org/> (accessed 2026-07-01). 공식 사이트는 접속 불안정 가능성이 있어 공고문 및 공식 안내 자료와 교차 확인 필요.
- [2] 세종대학교 항공우주공학과, “2026 대한민국 우주로버 챌린지,” 2026-06-23. 대회 일정·참가 자격·공식 홈페이지 안내. https://ae.sejong.ac.kr/bbs_shop/read.htm?board_code=sub5_5&idx=77325&print_yn=1
- [3] Project Chrono, “Project Chrono - An Open-Source Physics Engine.” Vehicle dynamics, deformable terrains, robotics, terramechanics capabilities. <https://projectchrono.org/>
- [4] Project Chrono, “Terrain models.” Rigid terrain, SCM, DEM and other terrain models; height, normal, friction interface. https://api.projectchrono.org/vehicle_terrain.html
- [5] JPL Robotics, “The MarsYard III.” Terrain test facility with variable-angle/cohesion slopes and rover mobility tests. <https://www-robotics.jpl.nasa.gov/how-we-do-it/facilities/marsyard-iii/>
- [6] NASA JPL, “Twin of NASA’s Perseverance Mars Rover Begins Terrain Tests,” 2021-11-17; “NASA Testing Advanced Capabilities for Moon, Mars Rovers,” 2026-06-18. <https://www.jpl.nasa.gov/news/twin-of-nasas-perseverance-mars-rover-begins-terrain-tests/>

다음 바로 할 일

이번 주	Scout / Main Rover의 목표 질량·휠·CG·구동계 스펙을 고정하고, 센서 BOM과 로그 포맷을 정한다.
제안서 전	Landing-Site Mobility Certification Mission 서사, 대회용 Scout 단독 시연 동선, 규정 확인 질문 목록을 완성한다.
제작 직후	평지 기준시험(E0)부터 실행해 차량 모델과 지형 모델의 오차 원인을 분리한다.